

날짜 _____

진단평가

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

점수 / 100

학교

학년

이름

연락처

학부모 연락처

1

2점

다음 두 식을 계산한 값의 합은 얼마입니까? ()

$$\textcircled{㉠} \frac{6}{7} \div 5 \times 4 \qquad \textcircled{㉡} \frac{9}{10} \div 7 \div 6$$

- ① $\frac{19}{28}$ ② $\frac{24}{35}$ ③ $\frac{97}{140}$
 ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{99}{140}$

2

3점

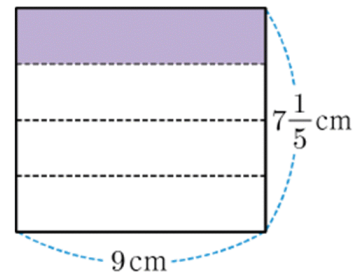
□ 안에 들어갈 수 있는 자연수 중에서 가장 작은 수는 얼마입니까? ()

$$\frac{36}{13} \div 6 < \frac{\square}{13}$$

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

3

3점

다음은 직사각형을 4개로 똑같이 나눈 것입니다. 색칠된 부분의 넓이는 몇 cm^2 입니까? ()

- ① $16\frac{1}{5} \text{ cm}^2$ ② $16\frac{3}{5} \text{ cm}^2$ ③ $17\frac{2}{5} \text{ cm}^2$
 ④ $17\frac{4}{5} \text{ cm}^2$ ⑤ $18\frac{1}{5} \text{ cm}^2$

4 주관식

4점

다음 수 카드 4장을 모두 사용하여 몫이 가장 작은 (대분수) ÷ (자연수)의 나눗셈식을 만들었습니다. 만든 나눗셈식의 몫은 몇입니까? ()



정답

초6-1 | 진단평가

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

5 주관식

5점

길이가 똑같은 색 테이프 15장을 $\frac{3}{8}$ cm씩 겹치도록

한 줄로 길게 이어 붙였더니 전체 길이가 $43\frac{1}{2}$ cm가

되었습니다. 색 테이프 한 장의 길이는 몇 cm인지
기약분수로 나타내시오.

()

정답

cm

6

3점

모서리의 길이가 모두 같은 사각뿔이 있습니다. 이
사각뿔의 모든 모서리의 길이의 합이 216 cm일 때
한 모서리의 길이는 몇 cm입니까? ()

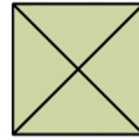
- ① 21 cm ② 23 cm ③ 25 cm
④ 27 cm ⑤ 29 cm

7

3점

다음 그림은 어떤 입체도형을 위와 옆에서 본 모양입니다.
이 도형에 대한 설명으로 옳은 것은 어느 것입니까?

()



(위)



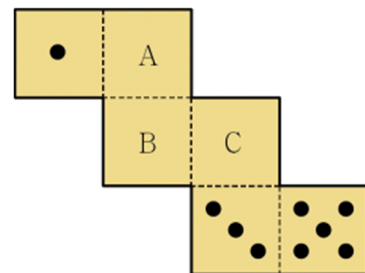
(옆)

- ① 면의 수는 6개입니다.
② 모서리의 수는 7개입니다.
③ (면의 수) + (모서리의 수) = 16
④ 사각기둥입니다.
⑤ (모서리의 수) - (꼭짓점의 수) = 3

8

3점

다음 주사위의 전개도에서 A, B, C의 눈의 수로
알맞은 것은 어느 것입니까? (단, 주사위에서 평행한 면의
눈의 합은 7입니다.) ()



- ① A: 2 ② B: 6 ③ B: 2
④ C: 2 ⑤ C: 4

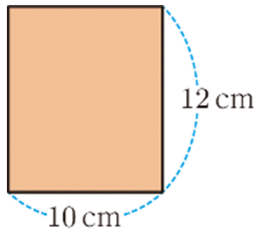
초6-1 | 진단평가

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

9 주관식

5점

밑면의 모양이 정다각형이고 높이가 12cm인
입체도형이 있습니다. 이 입체도형의 한 옆면의 모양이
다음 그림과 같고 꼭짓점의 수가 12개일 때, 모든
모서리의 길이의 합은 몇 cm입니까? ()



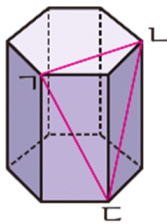
정답

cm

10

4점

다음 육각기둥을 면 Γ 와 Δ 를 따라 잘라서 두 개의
입체도형을 만들었습니다. 이때 생기는 두 입체도형의
모서리의 수의 차는 몇 개입니까? ()



① 6개

② 8개

③ 10개

④ 12개

⑤ 14개

11

2점

다음 중 몫이 가장 큰 것은 어느 것입니까? ()

① $4.32 \div 6$

② $16.08 \div 8$

③ $21.45 \div 3$

④ $5.92 \div 4$

⑤ $38 \div 4$

12

3점

어떤 수를 7로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니
104.37이 되었습니다. 바르게 계산한 값은 얼마입니까?
()

① 2.13

② 2.23

③ 2.32

④ 2.41

⑤ 2.54

초6-1 | 진단평가

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

13

3점

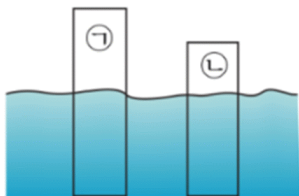
무게가 똑같은 책 16권이 들어 있는 상자의 무게가 6.1kg입니다. 여기서 책 5권을 꺼낸 후 다시 상자의 무게를 재어 보니 4.35kg이었습니다. 빈 상자에 같은 책 9권을 넣고 무게를 재면 몇 kg입니까? ()

- ① 3.35kg ② 3.45kg ③ 3.55kg
④ 3.65kg ⑤ 3.75kg

14 주관식

4점

㉠, ㉡ 2개의 막대기를 깊이가 같은 연못에 수직으로 세웠더니, ㉠ 막대기에서 물에 잠기지 않은 부분은 58.5cm이고, ㉡ 막대기에서 물에 잠기지 않은 부분은 ㉠ 막대기에서 물에 잠기지 않은 부분의 절반보다 0.25cm가 짧았습니다. 또, ㉠ 막대기에서 물에 잠긴 부분이 ㉡ 전체 길이의 0.75에 해당할 때, ㉡ 막대기 전체의 길이는 몇 cm입니까? ()



정답

cm

15 주관식

5점

어떤 가분수의 분자를 분모인 27로 나누었더니 몫은 1이고 나머지는 5였습니다. 어떤 분수를 소수로 나타낼 때 소수 24째 자리 숫자를 구하시오.

()

정답

16

2점

비를 바르게 나타낸 것은 어느 것입니까? ()

- ① 5의 2에 대한 비 $\Rightarrow 2 : 5$
② 3에 대한 10의 비 $\Rightarrow 3 : 10$
③ 1대 7 $\Rightarrow 7 : 1$
④ 11과 8의 비 $\Rightarrow 8 : 11$
⑤ 12의 5에 대한 비 $\Rightarrow 12 : 5$

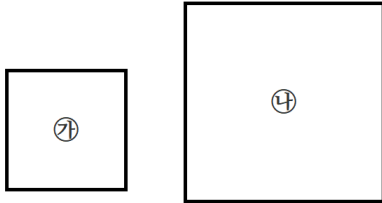
초6-1 | 진단평가

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

17 주관식

3점

한 변의 길이의 비가 3 : 5인 두 정사각형 ㉗과 ㉘가 있습니다. ㉘의 넓이에 대한 ㉗의 넓이의 비의 값은 얼마입니까? ()



정답

18

3점

지혜네 집에서 도서관까지 실제 거리는 3000m인데 지도에는 6cm로 그려져 있습니다. 지혜네 집에서 도서관까지 실제 거리에 대한 지도에서 거리의 비율을 분수로 나타낸 것을 고르시오. ()

- ① $\frac{1}{30000}$ ② $\frac{1}{50000}$ ③ $\frac{1}{60000}$
 ④ $\frac{1}{300000}$ ⑤ $\frac{1}{500000}$

19

3점

떨어진 높이의 20%만큼 다시 튀어오르는 공이 있습니다. 이 공을 14m의 높이에서 떨어뜨렸을 때, 세 번째로 튀어오른 높이는 몇 m입니까? ()

- ① 0.11m ② 0.112m ③ 0.114m
 ④ 0.116m ⑤ 0.118m

20 주관식

4점

상자에 감자와 고구마가 들어 있습니다. 감자가 고구마보다 10개 많고, 고구마와 감자의 비율이 $\frac{3}{8}$ 일 때 상자에 들어 있는 감자와 고구마는 모두 몇 개인지 구하십시오.

()

정답

개

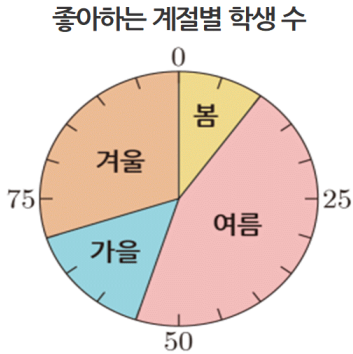
초6-1 | 진단평가

분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

21

2점

다해네 반 학생들이 좋아하는 계절을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 다음 원그래프의 설명으로 옳지 않은 것은 어느 것입니까? ()

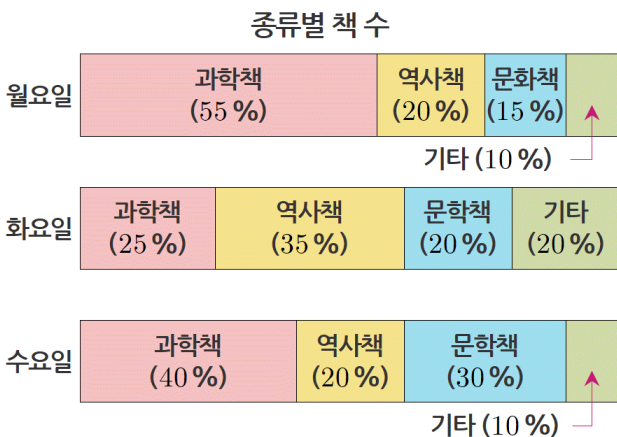


- ① 전체에 대한 가을의 백분율은 15 %입니다.
- ② 겨울을 좋아하는 학생 수는 봄을 좋아하는 학생 수의 3배입니다.
- ③ 가장 많은 학생들이 좋아하는 계절은 여름입니다.
- ④ 가을을 좋아하는 학생 수는 여름을 좋아하는 학생 수의 3배입니다.
- ⑤ 좋아하는 학생 수가 가장 적은 계절은 봄입니다.

22

3점

석훈이네 학교 학생들이 3일 동안 빌린 책을 조사하여 나타낸 띠그래프입니다. 전체 빌린 책 수가 월요일은 80권, 화요일은 120권, 수요일은 50권입니다. 전체 빌린 책 중 과학책은 모두 몇 권입니까? ()

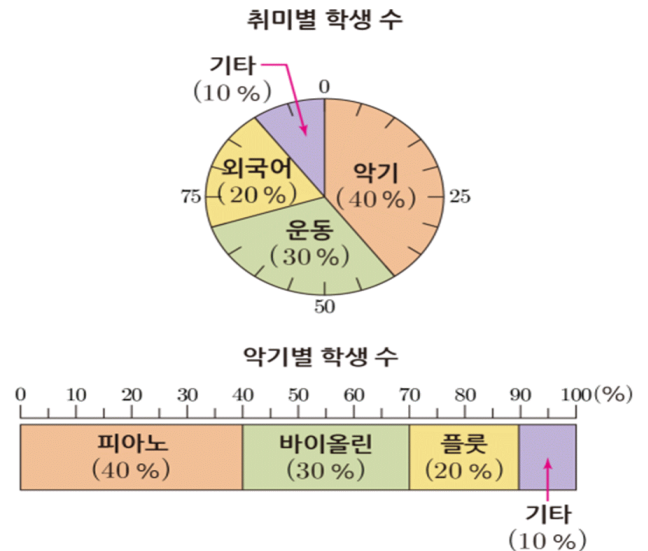


- ① 82권 ② 86권 ③ 90권
- ④ 94권 ⑤ 98권

23

4점

해주네 학교 학생들의 취미와 악기 연주가 취미인 학생들의 연주 악기를 조사하여 나타낸 그래프입니다. 해주네 학교 학생이 모두 350명일 때 취미가 바이올린 연주인 학생은 몇 명입니까? ()

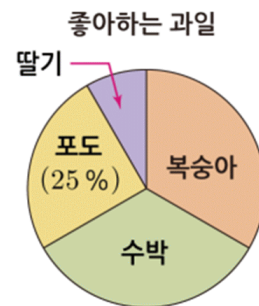


- ① 36명 ② 39명 ③ 42명
- ④ 45명 ⑤ 48명

24 주관식

5점

다음은 어느 초등학교 6학년을 대상으로 가장 좋아하는 과일을 조사하여 나타낸 원그래프입니다. 원그래프에서 딸기가 차지하는 부분은 30° 이고, 복숭아를 좋아하는 학생은 딸기를 좋아하는 학생의 4배입니다. 수박을 좋아하는 학생은 80명일 때 6학년 전체 학생 수는 몇 명인지 구하십시오.



()

정답

명

초6-1 | 진단평가

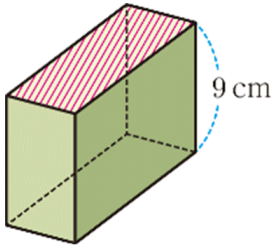
분수의 나눗셈 ~ 직육면체의 겉넓이와 부피

29 주관식

4점

다음 직육면체에서 빗금 친 면의 넓이는 60cm^2 이고 높이는 9cm 입니다. 이 직육면체의 겉넓이가 426cm^2 일 때, 빗금 친 면의 세로는 몇 cm 입니까? (단, 모든 모서리의 길이는 자연수이고, 가로는 세로보다 짧습니다.)

()



정답

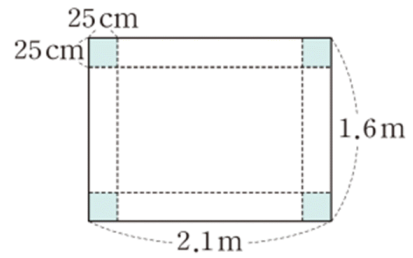
cm

30

4점

다음과 같은 직사각형 모양의 종이의 네 모퉁이를 한 번의 길이가 25cm 인 정사각형 모양으로 잘라 낸 후 남은 종이를 접어서 상자를 만들었습니다. 만든 상자의 부피는 몇 m^3 입니까? (단, 종이의 두께는 생각하지 않습니다.)

()



① 0.44m^3

② 0.57m^3

③ 0.64m^3

④ 0.78m^3

⑤ 0.84m^3